

船体加工车间智能排产与齐套配盘优化 调度

技术方案报告

题目编号 CS-202625

申报单位：待填写

申报人：待填写

团队成员：待填写

指导教师：待填写

联系电话：待填写

报告日期：2026 年 9 月 13 日

本报告对应同目录提交的算法源代码、仿真测试程序及实验举证材料。

摘要

本方案针对船体加工车间多品种、小批量、多工序耦合和齐套优先的排产问题，建立覆盖钢板上料、N2/N5 双工位切割、桁架分拣、小件自动打磨与坡口、大件人工打磨与坡口、AGV 及天车转运、有限缓存和分段齐套的离散事件仿真模型。系统以钢板加工顺序和切割机分配为主要决策，把设备资格、资源互斥、工序前后序、料框分类、缓存容量和齐套门控统一到同一事件时间轴中。

求解层以可稳定复现的 SA+Tabu 为当前主验证路径，同时保留 GA+LNS 和 DQN 种子增强 NSGA-II 接口。各算法调用同一仿真评价器，以总完工时间、加权平均齐套跨度、切割负载差、等待时间和设备利用率为核心指标。当前数据包含 109 张钢板、910 个零件和 21 个分段优先级齐套组。最新代码版本的正式复现实验数值由 `report_data.tex` 统一维护，避免正文、图表和程序输出出现多套口径。

系统实现 FastAPI 服务端与 React 可视化界面，支持附件数据校验、参数配置、排产计算、甘特图、齐套分析、设备利用率、缓存监控、运行历史和设备故障后的剩余任务重排。对于题目未提供的缓存停留、物流和现场容量参数，本方案集中置于 `ModelConfig` 中，并将其标明为待现场校准参数，不作为企业实测结论。

固定随机种子 20260723、260 次局部搜索预算下，产能优先方案将总完工时间由 FIFO 的 63.44 小时降至 59.22 小时，加权平均齐套跨度由 13.89 小时降至 11.40 小时，整体产能提高至 14.73 张/班；三指标平衡方案将齐套跨度进一步降至 10.99 小时，并把 N2/N5 切割负载差降至 0.01 小时。两条轨道均未出现缓存溢出或死锁警告。

关键词：船体加工；智能排产；齐套配盘；离散事件仿真；SA+Tabu；NSGA-II；动态重调度

目录

摘要	I
第一章 项目背景与赛题响应	1
1.1 问题背景	1
1.2 方案贡献	1
1.3 赛题要求与本方案对应	2
1.4 参考指标与评价口径	2
第二章 系统总体方案	3
2.1 程序的实际含义	3
2.2 软件结构	3
2.3 输入输出	4
第三章 生产过程与建模假设	5
3.1 资源边界	5
3.2 工艺路线	5
3.3 料框与齐套定义	5
3.4 参数边界	6
第四章 数学模型	7
4.1 集合和参数	7
4.2 切割时间	7
4.3 决策变量	7
4.4 工序和资源约束	8
4.5 优化目标	8
第五章 优化算法设计	9
5.1 SA 与 Tabu 混合搜索	9

5.2	GA 与 LNS	9
5.3	DQN 种子与 NSGA-II	9
5.4	算法选择原则	10
第六章 离散事件仿真与动态响应		11
6.1	状态模型	11
6.2	事件推进	11
6.3	设备故障重排	11
第七章 仿真实验设计与结果		12
7.1	实验环境	12
7.2	数据校验	12
7.3	主实验结果	13
7.4	Web 系统举证材料	14
7.5	动态实验设计	19
第八章 工程实现与复现方法		20
8.1	启动方法	20
8.2	操作流程	20
8.3	可复现性控制	20
第九章 工程边界与交付结论		21
9.1	能力边界与验证状态	21
9.2	技术创新与应用价值	22
9.3	结论	22
附录 A 主要参数表		23
附录 B 提交材料对应关系		24

第一章 项目背景与赛题响应

1.1 问题背景

船体加工车间的交付对象不是单张钢板，而是由多个钢板、不同类型零件和多道工序共同构成的分段齐套集合。若同一分段中少数关键零件延迟，已经完工的其他零件仍需占用料框和缓存区等待，形成在制品积压。与此同时，N2 与 N5 切割机具有不同设备资格和负载状态，下游打磨、坡口、AGV 及天车又会反向制约切割顺序。因此，单纯缩短切割时间或采用先到先服务规则，无法同时获得高产能和短齐套周期。该问题属于带异构资源、前后序与有限缓存约束的组合调度问题 [1]。

1.2 方案贡献

本方案的核心贡献包括：以分段齐套而非单板完工为评价中心；把切割、下游加工、转运与有限缓存置于同一离散事件时间轴；以同一仿真评价器支撑 SA+Tabu、GA+LNS 和 NSGA-II，避免算法之间评价口径漂移；并在设备故障发生后冻结已执行任务，仅对剩余任务重排，使静态优化结果能够延伸到现场动态响应。

1.3 赛题要求与本方案对应

表 1.1 赛题要求与系统实现对应关系

赛题要求	本方案实现	可验证证据
多工序和异构设备建模	统一建模切割、分拣、打磨、坡口、转运、缓存和齐套事件	数学模型、工序事件表、资源利用率
有限缓存与齐套配盘	按分段、优先级、坡口属性、零件类型和来源机台组框，并记录容量占用	齐套结果、缓存时序、峰值占用率
设备负载均衡	钢板顺序与 N2/N5 分配联合评价，负载差进入目标函数	双机甘特图、N2/N5 利用率
多目标动态优化	同时评价总完工时间、齐套跨度、负载差和等待时间	FIFO 与优化方案对比、Pareto 接口
设备故障和订单扰动	冻结已完成/不受影响任务，对剩余任务在故障日历上重排	动态重排接口和前端重调度页
完整仿真系统	FastAPI 后端、React 前端、CSV/JSON/PNG 导出	可运行程序、运行说明和演示截图

1.4 参考指标与评价口径

题目给出的参考指标为整体产能 13 张板/班、总完工时间 67.25 小时、切割机稼动率 61% 和平均齐套时长 12.7 小时。程序将这些值作为对照口径，同时使用由当前数据自动计算的理论下界进行归一化，避免数据规模变化后仍机械套用固定数值。报告只引用同一代码版本、同一输入和同一随机种子生成的结果。

第二章 系统总体方案

2.1 程序的实际含义

该程序本质上是一套面向船体钢板加工的数字化排产实验平台。它不是生产线控制系统，也不直接驱动 PLC；其作用是读取钢板与零件数据，构造候选加工顺序，在离散事件环境中推演每个资源的占用和释放，再由优化算法反复搜索更好的排产方案，最后以甘特图、齐套图和 KPI 表的形式供计划人员比较。离散事件建模与实验验证遵循仿真建模的一般方法 [2]。

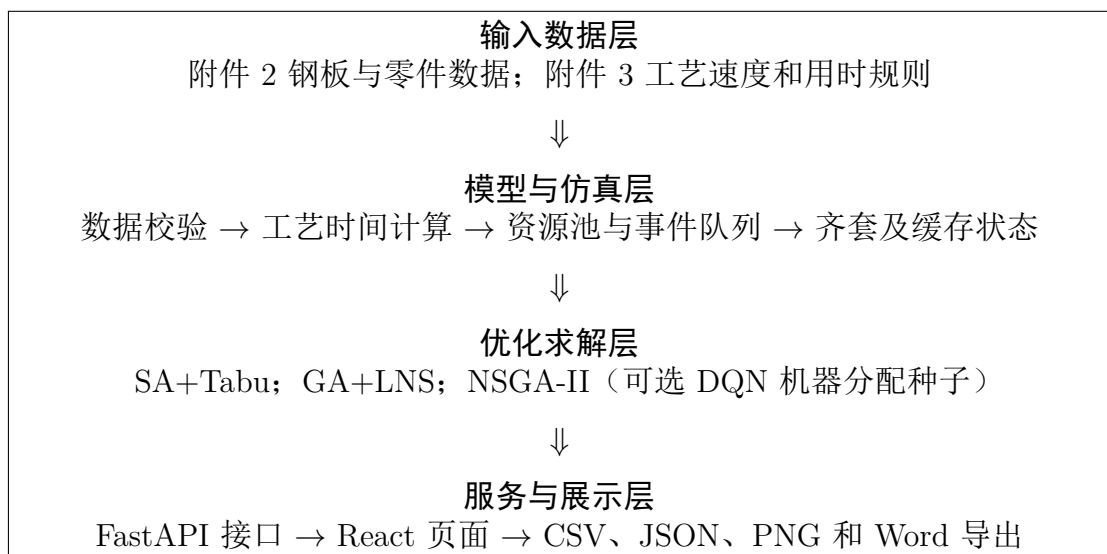


图 2.1 系统数据流和功能分层

2.2 软件结构

表 2.1 核心代码模块

文件或目录	职责
steel_schedule_model.py	数据校验、工艺参数、资源池、离散事件仿真、KPI 和图表输出
improved_optimizer.py	SA+Tabu、多初始策略、邻域搜索、缓存评价和并行入口
ga_lns_optimizer.py	遗传编码、交叉变异、破坏修复和档案维护
dqn_machine_model.py	DQN 机器分配网络、特征域检查、权重加载和启发式回退
dqn_nsga2_optimizer.py	钢板顺序与机器码联合编码、非支配排序和拥挤度筛选
drl_optimizer.py	轻量 Q-learning 算子选择实验模块
backend/main.py	数据上传、运行管理、结果读取、报告导出、重调度和鲁棒性接口
frontend/src	参数配置、结果概览、甘特图、齐套分析、利用率和缓存监控

2.3 输入输出

附件 2 包含钢板表和零件表。程序检查主键重复、钢板与零件关联、零件数量、小件/大件数量和 V 坡长度汇总关系，并保留打磨长度缺失清单。附件 3 提供厚度相关的直切、V&Y 坡和 X&K 坡速度，非精确厚度使用线性插值。

每次完整运行输出钢板排程、零件完成时刻、齐套组、工序事件、方案对比、缓存时序和汇总指标。Web 端将这些数据转换为计划员可直接查看的图表和历史记录。

第三章 生产过程与建模假设

3.1 资源边界

当前正式场景固定为 1 台人工天车、N2/N5 两台双工位切割机、2 套双臂分拣桁架、2 套小件自由边打磨设备、1 台自动小件坡口设备、1 个人工坡口工位和 2 台 AGV。N5 仅接收板厚不超过 36 mm 且板宽不超过 4500 mm 的钢板；不满足资格条件的钢板必须分配至 N2。

3.2 工艺路线

小件在切割后经过桁架分拣、自动打磨、按坡口属性分流、码垛和 AGV 转运。坡口件还需进入自动坡口工位；当同一分段的相关优先级组满足到齐条件后，料框由 AGV 转入齐套区。大件经过胎架自由边打磨，需坡口时由天车运至人工坡口工位，随后进入成品放置区。

3.3 料框与齐套定义

小件料框键定义为

$$b(i) = (s_i, q_i, e_i, t_i, m_i), \quad (3.1)$$

其中 s_i 为分段号， q_i 为齐套优先级， e_i 表示是否需要坡口， t_i 为零件类型， m_i 为来源切割机。坡口件与非坡口件不混装。程序首先判断各优先级组是否到齐，再按分段执行最终齐套转运。

组 g 的齐套跨度定义为

$$K_g = \max_{i \in I_g} a_i - \min_{i \in I_g} a_i, \quad (3.2)$$

其中 a_i 为零件到达中间缓存或坡口工作站的时间。加权平均齐套跨度为

$$\bar{K} = \frac{\sum_{g \in G} |I_g| K_g}{\sum_{g \in G} |I_g|}. \quad (3.3)$$

3.4 参数边界

凡题目未给出的 AGV 单次运输时间、齐套区停留时间、部分缓存容量和空车返回系数，均集中在 `ModelConfig` 中。正式答辩时必须把这些参数称为“模型参数”或“待现场校准参数”，不能称为企业实测值。

第四章 数学模型

4.1 集合和参数

设 P 为钢板集合, I 为零件集合, $M = \{N2, N5\}$ 为切割机集合, R 为下游资源集合, G 为齐套组集合, H 为缓存集合。 I_p 表示钢板 p 上的零件, I_g 表示齐套组 g 包含的零件。 d_p^{cut} 为钢板切割工时, d_{ir} 为零件 i 在资源 r 上的加工时间, B_h 为缓存 h 的容量。

4.2 切割时间

程序采用附件 3 的厚度相关速度表。分项切割时间为

$$d_p^{\text{cut}} = \frac{L_p^{\text{straight}}/v^{\text{straight}}(\theta_p) + L_p^V/v^{VY}(\theta_p)}{0.8 \times 0.6} + \frac{L_p^{\text{empty}}}{v^{\text{rapid}}} + \frac{L_p^{\text{mark}}}{v^{\text{mark}}} + d_p^{\text{remainder}}. \quad (4.1)$$

穿孔影响已折算进题目给定系数, 不再重复累计。双工位切割场景中, 残材处理与另一工位加工重叠, 默认不作为切割头串行占用时间。

4.3 决策变量

用 $x_{pm} \in \{0, 1\}$ 表示钢板 p 是否分配给切割机 m , 用排列 $\pi = (p_1, p_2, \dots, p_{|P|})$ 表示钢板加工顺序。 S_{ir} 和 C_{ir} 分别表示任务 i 在资源 r 上的开始和完成时刻。基本分配约束为

$$\sum_{m \in M} x_{pm} = 1, \quad \forall p \in P, \quad (4.2)$$

并对 N5 资格不满足的钢板强制 $x_{p,N5} = 0$ 。

4.4 工序和资源约束

对零件 i 的相邻工序 k 与 $k+1$, 有

$$S_{i,k+1} \geq C_{ik} + \tau_{i,k \rightarrow k+1}, \quad (4.3)$$

其中 τ 为必要转运时间。同一资源上的任意两个任务 a, b 必须满足析取约束

$$C_{ar} \leq S_{br} \quad \text{或} \quad C_{br} \leq S_{ar}. \quad (4.4)$$

资源故障区间记为 Ω_r , 任务占用区间不得与 Ω_r 相交。缓存占用写为

$$0 \leq Q_h(t) \leq B_h, \quad h \in H. \quad (4.5)$$

机旁码垛区和齐套缓存采用事件延迟门控; 半框缓存、坡口缓存和坡口工作站通过峰值占用率参与可行性评价。任一容量超限或死锁候选解都会被施加高额惩罚, 并在最终选解阶段优先排除, 从而保证正式输出方案满足式 (4.5) 的容量边界。

4.5 优化目标

总完工时间为

$$C_{\max} = \max \left\{ \max_{g \in G} C_g^{\text{kit}}, \max_{i \in I_{\text{large}}} C_i \right\}. \quad (4.6)$$

切割负载差为

$$D_{\text{load}} = \max_{m \in M} \sum_{p \in P} x_{pm} d_p^{\text{cut}} - \min_{m \in M} \sum_{p \in P} x_{pm} d_p^{\text{cut}}. \quad (4.7)$$

当前主路径采用产能优先的有界辅助目标

$$J = \frac{C_{\max}}{LB} + \varepsilon (w_K n_K + w_L n_L + w_W n_W), \quad (4.8)$$

其中 LB 为理论下界, $n_K, n_L, n_W \in [0, 1]$ 分别为齐套跨度、负载差和等待时间的归一化量。 ε 限制辅助指标对产能目标的扰动范围。

NSGA-II 接口直接使用四维目标向量

$$\mathbf{f} = \left(\frac{C_{\max}}{LB}, \frac{\bar{K}}{\bar{K}_{\text{FIFO}}}, \frac{D_{\text{load}}}{D_{\text{FIFO}}}, \frac{W}{W_{\text{FIFO}}} \right). \quad (4.9)$$

第五章 优化算法设计

5.1 SA 与 Tabu 混合搜索

当前可完整复现的主算法以 FIFO、分段优先、短工时优先、长工时优先和天车感知等规则构造多个初始解。搜索过程中交替使用交换、插入、分块逆序、分段聚类、齐套聚类和跨机负载修复等邻域。模拟退火以概率

$$P(\text{accept}) = \min \left(1, \exp \left[-\frac{J' - J}{T} \right] \right) \quad (5.1)$$

接受暂时变差的解 [3]，Tabu 表记录近期序列摘要，降低循环搜索概率 [4]。所有候选解都调用同一离散事件仿真器计算指标。

5.2 GA 与 LNS

GA+LNS 以钢板排列为主要染色体，采用顺序交叉和排列变异保持钢板不重复。LNS 按随机、分段或瓶颈特征破坏一部分序列，再根据齐套优先级和当前资源负载修复。该算法适合需要扩大搜索范围的离线实验，但正式结果必须使用与主实验相同的输入、参数和评价口径。

5.3 DQN 种子与 NSGA-II

DQN 模块按 16 维状态输入，经 $16 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 3$ 网络输出机器分配动作，在 N2/N5 正式场景中仅使用两台设备对应动作。它只为 NSGA-II 提供可选机器码种子，不替代完整排产仿真；当 PyTorch、权重文件或特征范围校验不通过时，系统自动回退到启发式种子。本文正式实验采用 SA+Tabu，不将 DQN 结果作为性能结论依据。

NSGA-II 联合演化钢板顺序 OS 和机器码 MS ，使用非支配排序和拥挤距离保留多目标前沿。一次搜索可从前沿中分别选择产能优先解和综合平衡解。

DQN 网络结构参考深度 Q 网络的基本形式 [6]，非支配排序和拥挤距离采用经典 NSGA-II 定义 [5]。

5.4 算法选择原则

表 5.1 算法适用边界

算法	适用场景	当前交付状态
SA+Tabu	中等规模、需要快速稳定得到单一方案	当前正式复现主路径
GA+LNS	需要更强全局多样性的离线搜索	已实现，需单独固定参数复现
NSGA-II	同时比较产能、齐套、负载和等待	已实现多目标前沿
DQN 机器分配	有可信训练数据和随包权重时改善初始机器码	可选扩展；当前正式名称不宣称 DQN 已启用
DRL 算子选择	用历史搜索轨迹学习邻域与权重选择	实验模块，不作为当前主结果依据

第六章 离散事件仿真与动态响应

6.1 状态模型

仿真状态包含切割头和双工位释放时间、下游资源池、天车时序、AGV 位置与区域释放时间、料框组成、缓存进入/离开事件、齐套组到达状态和故障日历。事件以时间和稳定序号排序，保证同一输入和同一随机种子下结果可追踪。

6.2 事件推进

仿真按以下顺序推进：数据校验；钢板上料和双工位切割；小件与大件分流；分拣、打磨及坡口加工；料框聚合和转运；齐套条件判断；最终齐套转运；KPI 与文件输出。与只统计总工时的静态模型相比，该过程能够显式发现资源等待、物流冲突和缓存压力。

6.3 设备故障重排

当前接口支持 `machine_failure`、`rush_order` 和 `reoptimize` 三类请求。设备故障场景在决策时刻冻结不受影响或已经完成的钢板，把故障机台在故障窗口内的任务延后，并对剩余钢板进行短时 SA+Tabu 搜索。重排完成后重新运行全链路仿真，返回新的甘特图、工序事件、设备利用率和缓存时序。

`rush_order` 接口用于将当前数据集中已有钢板在剩余任务队列中优先进移，功能口径为“紧急任务优先调整”。任意新增订单的主数据合并、零件关联校验和版本管理不属于本次交付范围。

第七章 仿真实验设计与结果

7.1 实验环境

表 7.1 复现实验环境

项目	配置
操作系统	Windows
Python	3.11, 64 位
前端	React 19、TypeScript 6、Vite 8、Ant Design 6、ECharts 6
后端	FastAPI、pandas、NumPy、openpyxl、Pillow、matplotlib
输入	附件 2 钢板零件数据、附件 3 工艺用时计算表
随机种子	20260723
主验证算法	SA+Tabu，线性产能优先评价，260 次局部搜索预算

7.2 数据校验

官方数据共包含 109 张钢板和 910 个零件，形成 21 个“分段 + 优先级”齐套组。钢板与零件关联、零件数量、小件/大件数量和 V 坡汇总检查均通过。原始数据中有 2 个零件缺少打磨长度，程序将其记为数据告警并按 0 参与本次仿真；该处理仅用于保证赛题数据可计算，不代表现场确认值。

7.3 主实验结果

表 7.2 FIFO 基线与当前版本两条优化轨道结果

指标	FIFO 基线	产能优先	三指标平衡	赛题参考值
总完工时间 (h)	63.44	59.22	60.55	67.25
加权平均齐套跨度 (h)	13.89	11.40	10.99	12.7
切割负载差 (h)	0.63	2.61	0.01	—
整体产能 (张板/班)	13.75	14.73	14.40	13
切割机综合稼动率	80.33%	86.05%	84.15%	61%
坡口工作站峰值占用率	114.29%	57.14%	100.00%	≤ 100%
死锁警告数	—	0	0	0

本表的数值只从当前代码版本复现实验读取。相较 FIFO，产能优先轨道将总完工时间缩短约 6.65%，加权平均齐套跨度缩短约 17.94%，整体产能提高约 7.09%；三指标平衡轨道将总完工时间缩短约 4.55%，齐套跨度缩短约 20.91%，并将 N2/N5 负载差降低约 98.37%。产能优先轨道取得最低总完工时间和最高产能，但切割负载差较大；三指标平衡轨道几乎消除 N2/N5 负载差，并把坡口工作站峰值控制在容量边界。两条优化轨道的缓存峰值均不超过 100%，死锁警告均为 0。若后续更换参数或修改约束，必须重新生成全部指标与图片，不能将不同运行的最优值拼接成一组结果。

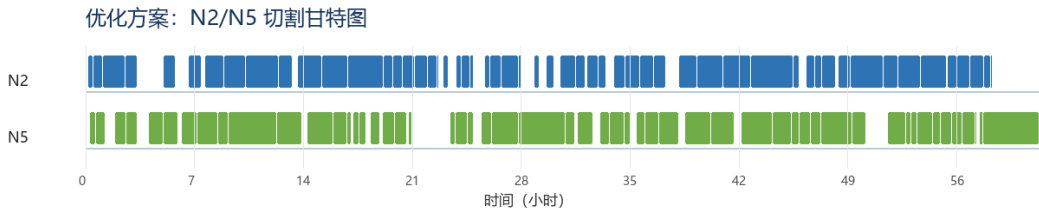


图 7.1 当前版本优化排程的 N2/N5 切割甘特图

各分段-优先级齐套组的等待跨度

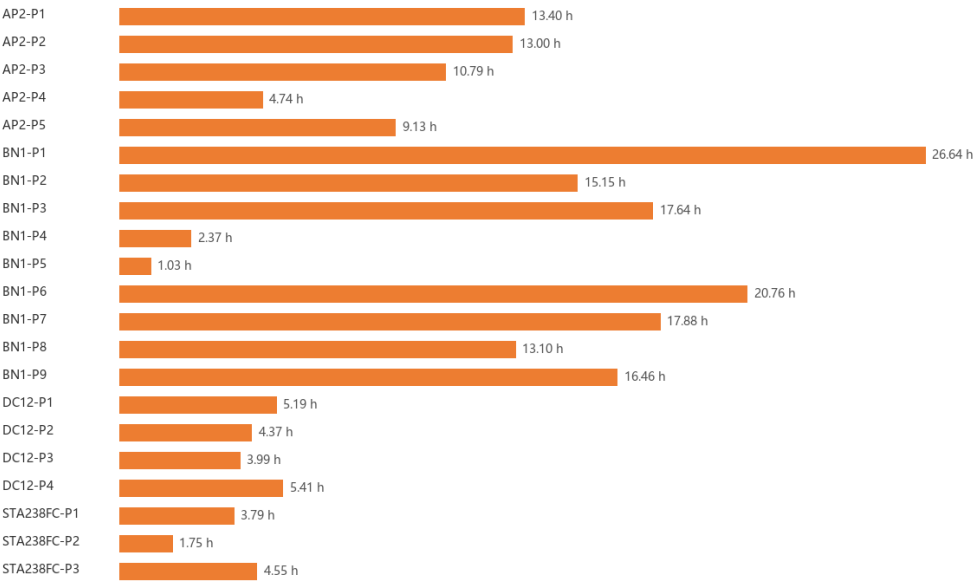


图 7.2 各分段优先级组的齐套跨度

后续资源利用率（默认参数场景）

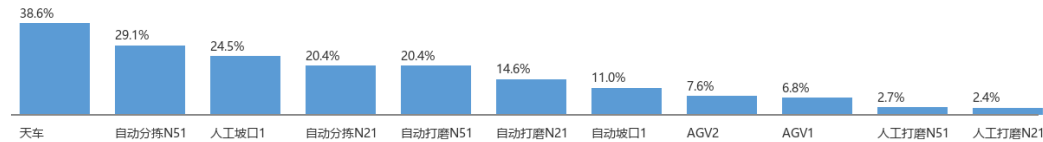
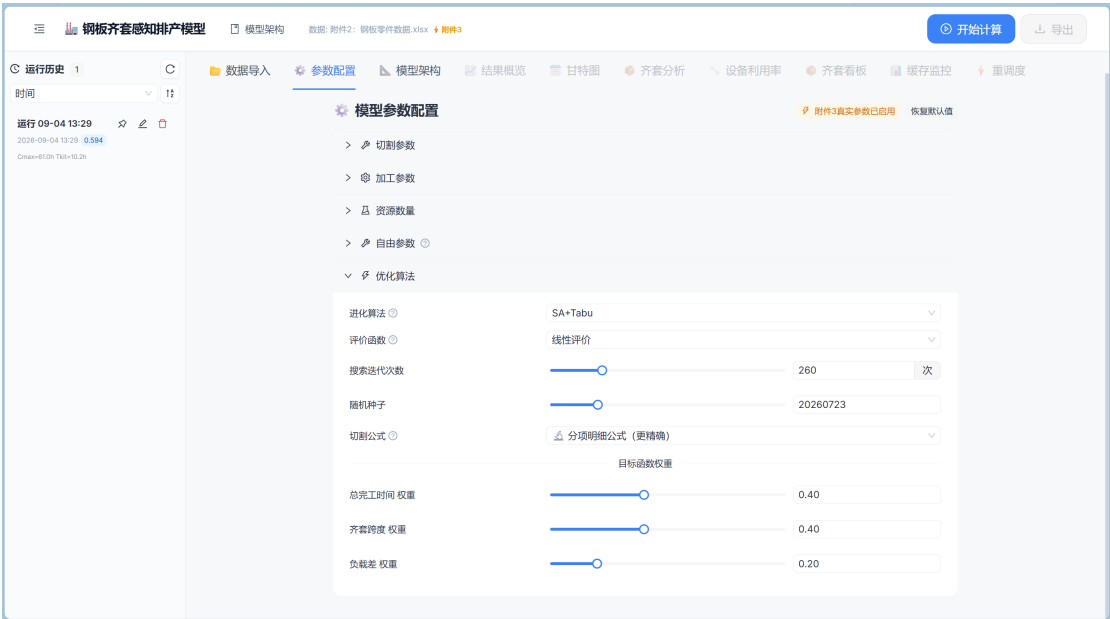
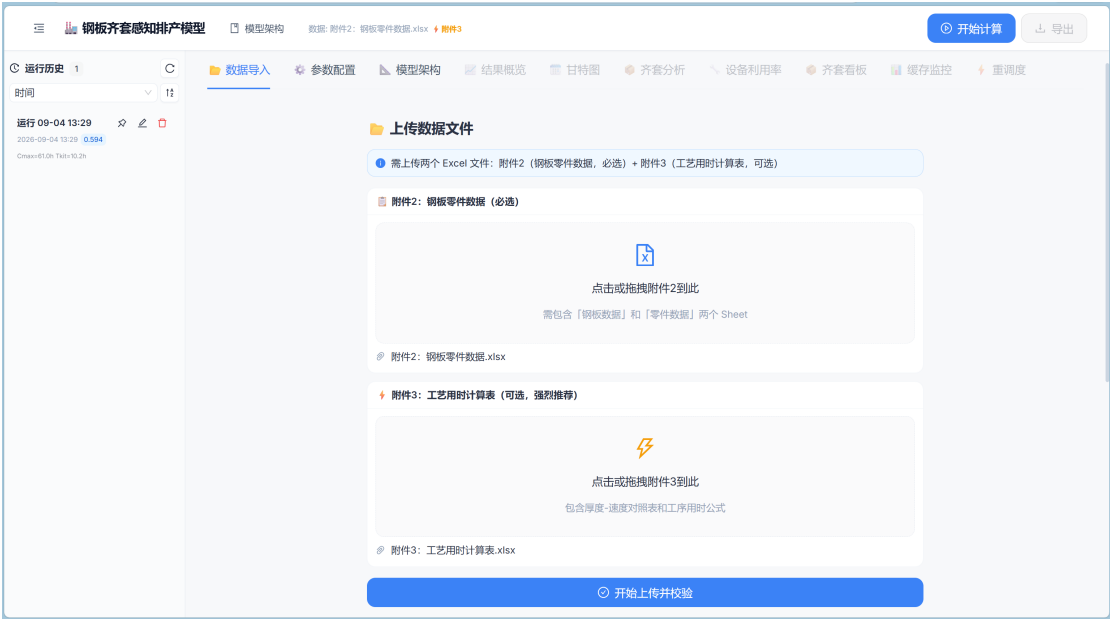


图 7.3 下游资源利用率

7.4 Web 系统举证材料

以下静态页面截图取自同一组正式运行，保留了当前输入、算法轨道、运行记录
和主要指标；动态重调度截图以该排程为基础注入 N5 故障。它们依次证明数据与参
数可配置、排程结果可解释、资源与齐套状态可追踪，以及异常发生后能够在线重排。



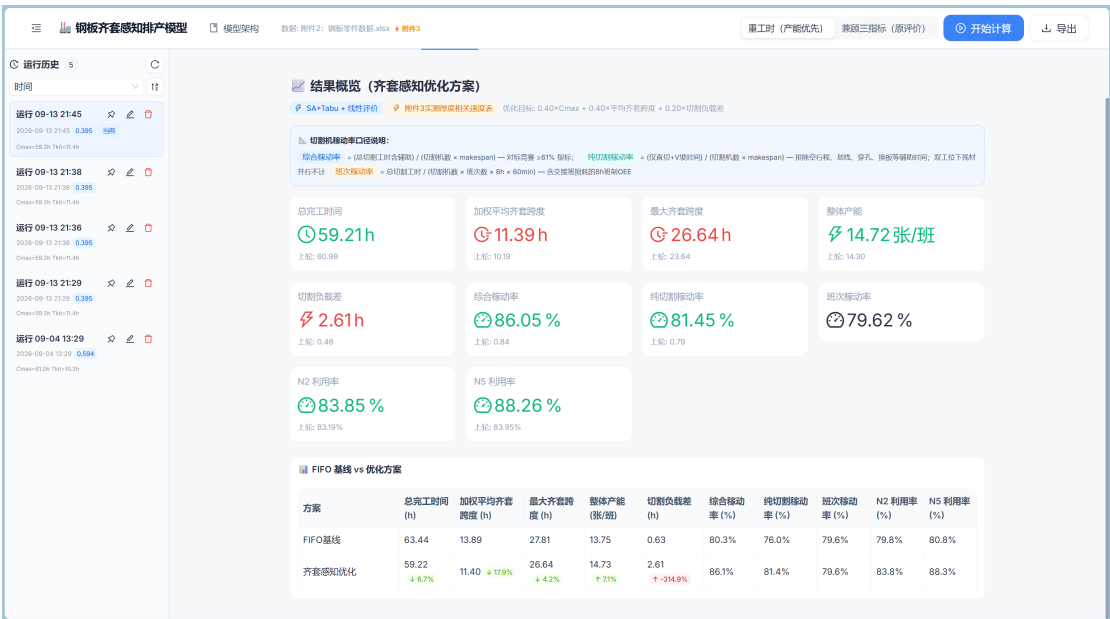


图 7.6 FIFO 基线与齐套感知优化方案关键指标对比

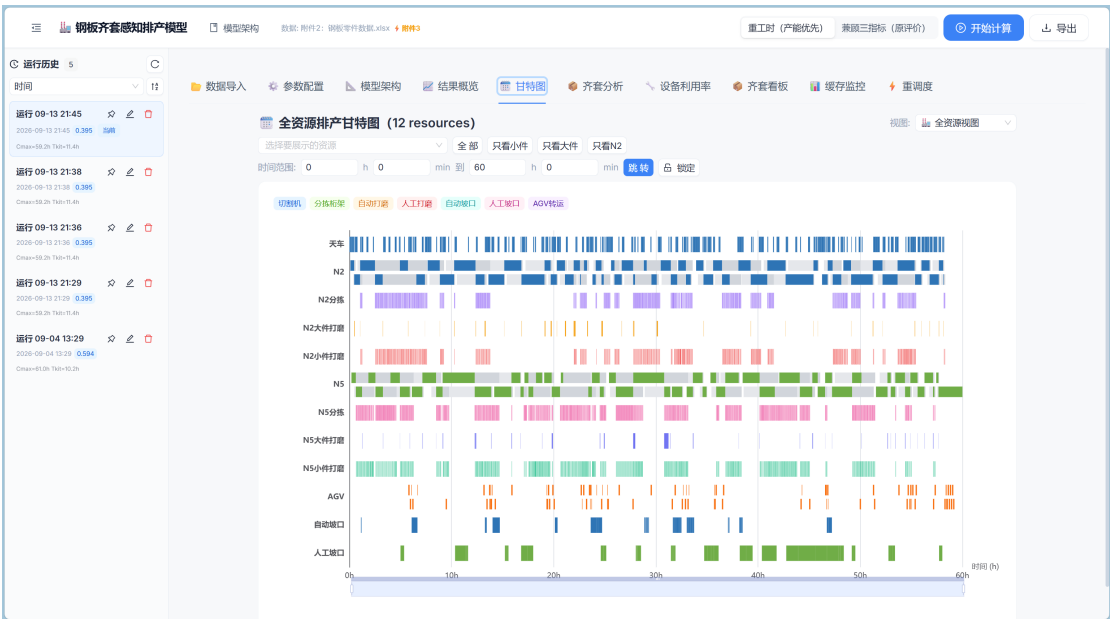


图 7.7 全资源排产甘特图与工序时间轴



图 7.8 各齐套组首件到达至齐套完成区间



图 7.9 齐套配盘看板、瓶颈分段与分段进度



图 7.10 设备资源利用率统计



图 7.11 四级缓存时序、容量阈值与溢出状态监控



7.5 动态实验设计

正式举证采用 N5 在第 12 小时发生、持续 3 小时的中故障场景。系统冻结 18 张已执行或不受影响的钢板，对其余 91 张钢板重新优化；本次重排响应时间为 5.49 秒，新总完工时间为 64.8 小时，加权齐套跨度为 13.36 小时，整体产能为 13.5 张/班，平均稼动率为 78.6%。截图中的故障参数、响应时间和重排后 KPI 来自同一次运行，可据此复核动态重调度链路。

第八章 工程实现与复现方法

8.1 启动方法

在 Windows 环境下可双击 `start.bat` 启动。脚本完成依赖检查、前端构建和 FastAPI 服务启动后，浏览器访问 <http://127.0.0.1:8000>。命令行基础模型可按以下方式运行：

```
python steel_schedule_model.py \  
  --input "附件2：钢板零件数据.xlsx" \  
  --speed-table "附件3：工艺用时计算表.xlsx" \  
  --output outputs
```

8.2 操作流程

1. 上传附件 2，并按需上传附件 3；确认数据校验全部通过。
2. 保持 N2/N5、资源数量和缓存容量与正式实验配置一致。
3. 选择算法、评价函数、迭代预算和随机种子后开始计算。
4. 查看结果概览、甘特图、齐套分析、设备利用率和缓存监控。
5. 导出 CSV、PNG 和运行报告，并记录运行 ID 及参数。
6. 在重调度页配置故障机台、故障时刻和持续时间，执行动态验证。

8.3 可复现性控制

本提交包固定附件 2、附件 3、随机种子 20260723、260 次局部搜索预算和当前并行配置，并保存两条优化轨道的 `summary.json`、CSV 与 PNG。所有正文指标均由这两份汇总文件生成。复现时应保持上述配置一致；如修改模型约束或参数，应把新结果保存到独立目录并同步更新报告数据，避免跨版本拼接指标。

第九章 工程边界与交付结论

9.1 能力边界与验证状态

表 9.1 系统能力边界与验证证据

能力项	本次交付口径	验证证据
静态智能排产	联合决定 109 张钢板的加工顺序与 N2/N5 分配，并推进完整下游工序	固定种子汇总文件、排程 CSV、甘特图与 FIFO 对比
齐套配盘优化	以“分段 + 优先级”组为齐套单元，评价加权平均与最大齐套跨度	齐套组 CSV、齐套跨度图和齐套看板
有限缓存约束	机旁码垛与齐套缓存采用事件门控，其余缓存进入可行性评价	缓存时序、峰值占用率和 0 项死锁告警
动态重调度	支持机器故障、已有任务优先调整和全局重优化	N5 中故障场景、冻结/重排数量及 5.49 秒响应记录
算法交付	SA+Tabu 为正式复现主路径；GA+LNS 与 NSGA-II 作为可选求解器	统一仿真评价接口与源代码；正式结论不依赖 DQN 权重
系统定位	面向计划员的排产决策与仿真验证平台，不直接控制 PLC 或替代 MES	FastAPI 接口、React 界面、导出文件和运行说明
数据边界	两个缺失打磨长度按 0 处理并显式告警；未知现场参数集中配置	数据校验摘要与 ModelConfig 参数表

9.2 技术创新与应用价值

1. **齐套目标前置。**将分段齐套跨度直接纳入排产评价，使优化对象从“单张钢板尽快完成”扩展为“下游装配所需零件尽早成套”。
2. **生产物流一体化仿真。**在同一事件时间轴内表达切割、分拣、打磨、坡口、AGV、天车和缓存，能够解释局部加速为何可能转化为下游拥堵。
3. **可行性优先的多轨道优化。**所有算法共享同一仿真评价器，容量超限与死锁解被统一惩罚；产能优先轨道和三指标平衡轨道可服务不同计划目标。
4. **面向扰动的滚动重排。**故障发生后保留已执行决策，仅优化受影响的剩余任务，在控制计划波动的同时给出秒级响应和新的 KPI 结果。

9.3 结论

本方案已形成从附件数据校验、工艺时间计算、钢板排序与机器分配，到全链路离散事件仿真、齐套判断、有限缓存监控、KPI 导出和设备故障重排的完整闭环。产能优先方案相较 FIFO 将总完工时间缩短 6.65%、加权平均齐套跨度缩短 17.94%、整体产能提高 7.09%；三指标平衡方案在保持 14.40 张/班产能的同时，将齐套跨度缩短 20.91%，并将切割负载差降至 0.01 小时。最终交付物包括技术报告、LaTeX 源文件、算法与仿真程序、官方输入以及可复核的 JSON、CSV、PNG 和 Web 截图，能够支持现场演示、结果追溯与后续参数校准。

第一章 主要参数表

参数	当前值	来源或说明
直切速度	按厚度查表	附件 3；无表时回退 1700 mm/min
V&Y 坡速度	按厚度查表	附件 3；线性插值
空行程/划线速度	24000 mm/min	题目工艺说明
小件打磨速度	2520 mm/min	42 mm/s
大件打磨速度	1950 mm/min	1.95 m/min
人工坡口速度	250 mm/min	题目工艺说明
N2/N5 码垛容量	10/18 框	题目给定
坡口缓存	3 框	题目给定
半框缓存	14 框	模型参数，待现场确认
齐套缓存	16 框	模型参数，待现场确认
齐套停留时间	60 min	模型参数，待现场确认

第二章 提交材料对应关系

提交物	提交包位置
技术报告与 LaTeX 源文件	01_ 技术报告
算法源代码与仿真程序	02_ 算法与仿真程序
赛题文件及附件 2/3	03_ 赛题与输入数据
固定实验结果	04_ 仿真实验举证材料/01--02
Web 系统截图	04_ 仿真实验举证材料/03_Web 系统截图
运行与提交说明	提交包根目录 README_ 提交说明.md

参考文献

- [1] M. Pinedo. *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*. Springer.
- [2] A. M. Law. *Simulation Modeling and Analysis*. McGraw-Hill.
- [3] S. Kirkpatrick, C. Gelatt, M. Vecchi. Optimization by Simulated Annealing. *Science*, 1983.
- [4] F. Glover. Tabu Search. *ORSA Journal on Computing*, 1989.
- [5] K. Deb et al. A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002.
- [6] V. Mnih et al. Human-level Control through Deep Reinforcement Learning. *Nature*, 2015.